

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Sistema colaborativo de robots móviles para asistencia de orientación en entornos interiores con múltiples pisos

Realizado por:

Santiago Hernández Ávila
Jonny Alejandro Mejía León



Cronograma de actividades — Semanas 17 a 32

Proyecto de Grado 2 — Fase 5: Integración del sistema y realización de pruebas

Dirigido por:

Ing. Armando Mateus Rojas, Msc.
Ing. Nestor Ivan Ospina, Msc.
Ing. Oscar Mauricio Gélvez Lizarazo, Msc.

GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)

Facultad de Ingeniería Electrónica

División de Ingenierías

Bogotá, agosto de 2026

1. Presentación

El presente documento desarrolla el cronograma de actividades del proyecto para el segundo periodo académico, correspondiente a las semanas S17 a S32. Las actividades aquí programadas son las contempladas en el Capítulo 8 del anteproyecto [1]; el documento las distribuye semana a semana y les asigna un criterio de cierre verificable.

El proyecto se desarrolla en dos periodos académicos separados por el receso de mitad de año, según se indica en la Tabla 1. La programación de las semanas S1 a S16 se ejecutó durante el primer periodo; este documento cubre el segundo.

Tabla 1: Distribución del proyecto en los dos periodos académicos.

Periodo	Semanas	Calendario
Proyecto de Grado 1	S1–S16	febrero – mayo de 2026
Proyecto de Grado 2	S17–S32	agosto – noviembre de 2026

Sobre la marcha del desarrollo se precisaron las ventanas temporales de algunas actividades, conforme se detalla en la Sección 3.2. Se trata de ajustes propios de la ejecución del proyecto: todas las actividades del anteproyecto se conservan, con su mismo alcance y su misma secuencia de dependencias.

2. Calendario de referencia

Tabla 2: Calendario de las semanas S17 a S32.

Semana	Fechas	Semana	Fechas
S17	3 – 9 ago	S25	28 sep – 4 oct
S18	10 – 16 ago	S26	5 – 11 oct
S19	17 – 23 ago	S27	12 – 18 oct
S20	24 – 30 ago	S28	19 – 25 oct
S21	31 ago – 6 sep	S29	26 oct – 1 nov
S22	7 – 13 sep	S30	2 – 8 nov
S23	14 – 20 sep	S31	9 – 15 nov
S24	21 – 27 sep	S32	16 – 22 nov

La sustentación se prevé a finales de octubre, esto es, en las semanas **S28–S29**. El documento final se entrega con posterioridad a la sustentación, conforme a la norma del espacio académico, de modo que incorpore las observaciones del jurado.

3. Programación de actividades

3.1. Diagrama de programación

Tabla 3: Diagrama de programación de actividades para las semanas S17 a S32.

Actividad	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Ajuste progresivo de los elementos desarrollados	•	•														
Integración de los módulos del sistema		•	•	•	•	•										
Verificación del funcionamiento general							•									
Corrección de fallas o inconsistencias							•									
Pruebas en condiciones controladas							•	•	•							
Ejecución de pruebas de evaluación								•	•							
Recolección de información								•	•							
Análisis de resultados										•						
Elaboración de conclusiones											•					
Preparación de la sustentación final										•	•	•				
Sustentación												•	•			
Elaboración del documento final													•	•	•	•
Registro de avances del proyecto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

3.2. Ajustes de programación realizados durante la ejecución

Las ventanas temporales de la Tabla 3 incorporan las precisiones que el desarrollo del proyecto hizo necesarias durante el primer periodo. Se enumeran a continuación:

- La actividad *Ajuste progresivo de los elementos desarrollados* se extiende hasta S18. La puesta a punto de la navegación autónoma de un agente exigió actualizar la pila de navegación a la distribución de ROS 2 empleada por el proyecto y adecuarla

a la cinemática Ackermann del vehículo, tareas contempladas dentro de esta misma actividad.

- Las actividades que dependen de la anterior — *Integración de los módulos, Verificación del funcionamiento general, Pruebas en condiciones controladas, Ejecución de pruebas de evaluación y Análisis de resultados* — se desplazan de forma consistente, conservando su orden de dependencia.
- *Corrección de fallas o inconsistencias* se concentra en S23, la semana en que se congela la implementación, para que las campañas experimentales posteriores se ejecuten sobre una versión estable del sistema.
- *Recolección de información* se ejecuta de forma simultánea a *Ejecución de pruebas de evaluación*, dado que el registro de las métricas se realiza de manera automática durante cada corrida.
- *Preparación de la sustentación final* se adelanta a S26–S28, en correspondencia con la fecha prevista de sustentación en octubre.
- *Elaboración del documento final* se ubica a partir de S29, con posterioridad a la sustentación, conforme a la norma del espacio académico.
- *Registro de avances del proyecto* conserva su ventana completa, sin modificación alguna.

Estos ajustes se compensan entre sí: el traslado de la elaboración del documento final a la etapa posterior a la sustentación libera las semanas que permiten absorber el desplazamiento de las actividades técnicas.

3.3. Organización del trabajo

Entre S18 y S23 el trabajo se distribuye en dos frentes simultáneos, que convergen a partir de S24 cuando las campañas experimentales y el análisis de resultados operan sobre un sistema único.

Tabla 4: Frentes de trabajo.

Frente	Contenido	Semanas
A	Coordinación en simulación: réplica del entorno, dos agentes, nodo de coordinación, protocolo de relevo, instrumentación e interfaz de usuario	S17–S23
B	Plataforma física: diagnóstico de hardware, paridad entre vehículos, mapeo del entorno real, puesta en marcha y despliegue	S18–S23
T	Transversal: requisitos, protocolo experimental y registro de avances	S17–S32

4. Cronograma detallado

Cada semana cierra con un **criterio verificable**: una semana no se da por cumplida por actividad realizada, sino por artefacto producido.

4.1. S17 (3–9 ago) — Consolidación del stack de navegación y contrato de interfaces

Frente	Actividad
A	Consolidar y publicar en el repositorio el stack de navegación autónoma
B	Instalar el entorno de cómputo en la Raspberry Pi 4 y en la tarjeta original del vehículo
B	Verificar el acceso por red a ambas tarjetas y la locomoción del vehículo
A	Definir el contrato de interfaces ROS 2: espacios de nombres, marcos de referencia, acciones y tipos de mensaje
T	Actualizar el tablero de trazabilidad y emitir los entregables correspondientes

Criterio de cierre: contrato de interfaces documentado; vehículo físico con locomoción verificada; entregables emitidos.

4.2. S18 (10–16 ago) — Diagnóstico de hardware, requisitos y réplica del entorno

Frente	Actividad
B	Diagnóstico acotado de hardware (3–4 días) sobre cuatro puntos: lecturas utilizables del LiDAR real, comando del vehículo desde ROS 2 sin la interfaz web, latencia de comunicación entre los dos vehículos, e implicaciones de la distribución de ROS 2 empleada
A	Medir el laboratorio y modelar su planta, duplicada en dos niveles con separación vertical
T	Construir la matriz de requisitos que relaciona requisito funcional, objetivo específico y prueba de verificación

Criterio de cierre: informe del diagnóstico con los cuatro resultados; el mundo del laboratorio carga en el simulador con sus dos niveles; matriz de requisitos publicada.

4.3. S19 (17–23 ago) — Dos agentes en simulación

Frente	Actividad
A	Lanzar dos agentes con espacios de nombres independientes sobre la réplica del entorno
A	Generar el mapa de cada nivel y configurar una instancia de navegación independiente por agente
B	Llevar el segundo vehículo al mismo estado del primero
B	Resolver los puntos que haya arrojado el diagnóstico de hardware
T	Definir el protocolo experimental: qué se mide, cómo, cuántas repeticiones y con qué criterios de éxito

Criterio de cierre: cada agente ejecuta órdenes de navegación dentro de su nivel sin interferencia entre marcos de referencia ni entre tópicos. Protocolo experimental escrito antes de instrumentar.

4.4. S20 (24–30 ago) — Nodo de coordinación

Frente	Actividad
A	Servidor de coordinación: registro de agentes, recepción de la solicitud del usuario y asignación por nivel
A	Instrumentar el tiempo de respuesta y el tiempo de asignación
B	Mapear el laboratorio con el vehículo físico

Criterio de cierre: una solicitud de origen y destino produce la asignación del agente correcto y deja registrados ambos tiempos. Mapa del laboratorio guardado y verificado.

4.5. S21 (31 ago–6 sep) — Protocolo de relevo

Frente	Actividad
A	Máquina de estados del relevo: guiado hasta la zona de transición, entrega, notificación al segundo agente, espera y reanudación
A	Instrumentar la tasa de éxito y la continuidad del servicio
B	Navegación autónoma punto a punto sobre el vehículo físico en el laboratorio

Criterio de cierre: en simulación, una solicitud que cruza entre niveles se completa de extremo a extremo con relevo, y el registro arroja las cuatro métricas de evaluación.

Esta semana concentra además el **punto de decisión** sobre el alcance de la demostración física: si el vehículo navega de forma autónoma en el laboratorio, se procede con la puesta en marcha del segundo vehículo en S22; en caso contrario, la demostración física se realiza con un vehículo real y uno simulado. En ninguno de los dos casos se modifican las fechas del cronograma.

4.6. S22 (7–13 sep) — Interfaz de usuario e integración

Frente	Actividad
A	Interfaz de interacción humano-robot con selección de origen y destino
A	Integrar los módulos del sistema de extremo a extremo en simulación
B	Desplegar el sistema sobre los vehículos físicos

Criterio de cierre: desde un dispositivo móvil se selecciona origen y destino, y el sistema completa el guiado con relevo sin intervención manual.

4.7. S23 (14–20 sep) — Verificación, corrección y cierre de la implementación

Frente	Actividad
A+B	Verificación del funcionamiento general y corrección de fallas o inconsistencias
B	Ensayo del protocolo en el laboratorio con los vehículos reales
T	Congelar la implementación: a partir de este punto no se incorpora funcionalidad nueva

Criterio de cierre: el sistema opera de extremo a extremo en simulación y se ejecuta al menos una corrida física completa. Repositorio etiquetado.

4.8. S24 (21–27 sep) — Pruebas de evaluación en simulación

Actividad
Ejecutar 30 repeticiones del protocolo completo con registro automático de las cuatro métricas
Consolidar y versionar el conjunto de datos resultante

Criterio de cierre: 30 corridas registradas y conjunto de datos versionado.

4.9. S25 (28 sep–4 oct) — Pruebas de evaluación en el entorno físico

Actividad
Ejecutar entre 5 y 10 repeticiones en el laboratorio con los vehículos reales
Grabar y editar el video de la demostración

Criterio de cierre: corridas físicas registradas con la misma instrumentación empleada en simulación; video de la demostración terminado.

4.10. S26 (5–11 oct) — Análisis de resultados

Actividad

Análisis comparativo entre los resultados de simulación y los del entorno físico
Verificación del sistema contra la matriz de requisitos
Iniciar la preparación de la sustentación

Criterio de cierre: gráficas y tablas de las cuatro métricas; tabla de cumplimiento requisito por requisito.

4.11. S27 (12–18 oct) — Conclusiones y preparación de la sustentación

Actividad

Elaborar las conclusiones sobre la viabilidad técnica de la solución propuesta
Armar la presentación y ensayarla de forma cronometrada

Criterio de cierre: presentación completa y ensayada de principio a fin.

4.12. S28 (19–25 oct) — Sustentación

Actividad

Ensayos finales y plan de contingencia de la demostración en vivo
Sustentación

Criterio de cierre: sustentación realizada; observaciones del jurado registradas por escrito.

4.13. S29 (26 oct–1 nov) — Sustentación e inicio del documento final

Actividad

Sustentación, en caso de que la fecha corresponda a esta semana
Definir la estructura del documento final e iniciar su redacción

4.14. S30–S31 (2–15 nov) — Elaboración del documento final

Actividad

Redacción completa del documento, incorporando las observaciones del jurado
Revisión con los directores del proyecto

Criterio de cierre (S31): borrador completo entregado a los directores.

4.15. S32 (16–22 nov) — Entrega

Actividad

Incorporar las correcciones de los directores
Entrega final

5. Hitos

Los hitos señalan los puntos en que el proyecto adquiere una capacidad que habilita el trabajo posterior. Su función es de control: si un hito se retrasa, se identifica de inmediato qué actividades quedan condicionadas.

Tabla 5: Hitos del periodo S17–S32.

#	Hito	Semana	Habilita
H1	Contrato de interfaces ROS 2 definido	S17	Desarrollo multi-robot
H2	Riesgos de hardware caracterizados	S18	Puesta en marcha del vehículo
H3	Dos agentes navegando en niveles separados	S19	Nodo de coordinación
H4	Asignación dinámica de tareas funcionando	S20	Protocolo de relevo
H5	Relevo completo con métricas en simulación	S21	Pruebas de evaluación
H6	Sistema integrado de extremo a extremo	S22	Verificación
H7	Implementación congelada	S23	Pruebas de evaluación
H8	Conjunto de datos completo	S25	Análisis de resultados
H9	Sustentación	S28–S29	Documento final

6. Seguimiento

El avance se registra semanalmente en el tablero de trazabilidad del proyecto, donde se consignan el porcentaje de avance de cada objetivo específico, el estado de los riesgos abiertos y el criterio de cierre alcanzado o no alcanzado. Este procedimiento materializa la actividad *Registro de avances del proyecto*, contemplada en el anteproyecto para la totalidad de las semanas del cronograma.

Referencias

- [1] S. Hernández Ávila y J. A. Mejía León, “Sistema colaborativo de robots móviles para asistencia de orientación en entornos interiores con múltiples pisos — Anteproyecto,” Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Electrónica, Bogotá, 2026.
- [2] Open Robotics, “ROS 2 Humble Hawksbill Documentation,” [Online]. Available: <https://docs.ros.org/en/humble/>
- [3] Open Robotics, “Nav2 Documentation,” [Online]. Available: <https://docs.nav2.org/>